

De wetten van Newton

Traagheid, $F = m \cdot a$ en actie en reactie, met de voorbeelden erbij.

1 De eerste wet: traagheid

De **eerste wet van Newton** zegt dat **zonder resulterende kracht de bewegingstoestand niet verandert**: wat stilstaat blijft stilstaan, wat beweegt blijft met dezelfde snelheid rechtdoor gaan. Met één woord heet ze de **traagheidswet**. Er zijn in totaal **drie** wetten van Newton.

Daaruit volgt dat een **lichaam geen voortdurende kracht nodig heeft om met constante snelheid door te blijven bewegen**, en dat een **lichaam dat met constante snelheid rechtdoor beweegt, geen resulterende kracht voelt**. Op een **lift die met constante snelheid naar boven gaat**, is de resulterende kracht dus **nul**, want de snelheid verandert niet.

Voorbeelden van **traagheid**: je glijdt vooruit als de trein plots afremt en een **tafellaken wegtrekken zonder de borden mee**. Ook **naar voren vliegen als de bus plots remt** hoort erbij: **je lichaam wil met dezelfde snelheid door blijven gaan**. Een **gordel die je bij een botsing tegenhoudt**, en een **tafellaken dat onder de borden vandaan getrokken wordt**, zijn allebei de **eerste wet**.

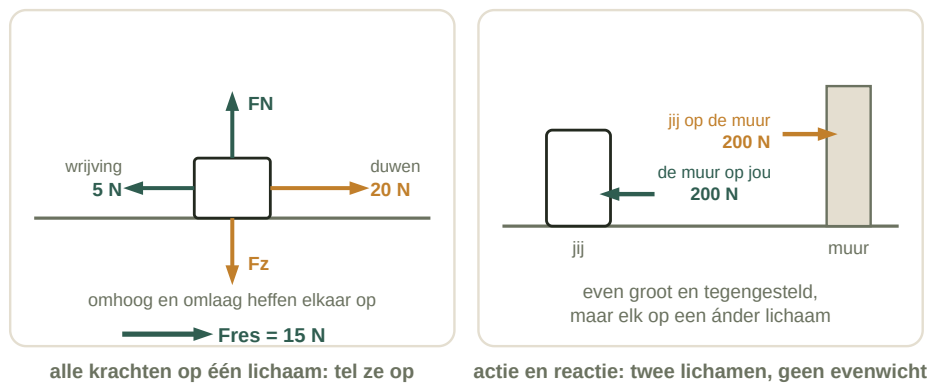
De grootheid die zegt **hoe moeilijk een lichaam van bewegingstoestand verandert**, is zijn **massa**. Massa is dus de maat van de traagheid.

2 De tweede wet: $F = m \cdot a$

De **tweede wet van Newton** zegt dat **de resulterende kracht de massa maal de versnelling is**:

$$F_{\text{res}} = m a \quad \text{en dus} \quad a = \frac{F_{\text{res}}}{m}$$

De **resulterende kracht** is de **vectoriële som van alle krachten** en ze **wijst in dezelfde zin als de versnelling**: de versnelling wijst altijd in dezelfde zin als de resulterende kracht. Versnelling staat in m/s^2 .



Links tel je eerst alle krachten op één lichaam samen; wat overblijft is de resulterende kracht, en die deel je door de massa. Rechts twee krachten die even groot en tegengesteld zijn maar op verschillende lichamen aangrijpen, en elkaar daarom niet opheffen.

Drie keer rekenen. Werkt op een lichaam van 4,0 kg een resulterende kracht van 12 N, dan is $a = \frac{12}{4,0} = 3,0 \text{ m/s}^2$. Wordt een kist van 5,0 kg met 20 N geduwd terwijl ze 5,0 N wrijving voelt, dan is $F_{\text{res}} = 15 \text{ N}$ en $a = 3,0 \text{ m/s}^2$. Om een lichaam van 2,0 kg vanuit rust in 5,0 s tot 10 m/s te brengen, reken je eerst $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = 2,0 \text{ m/s}^2$ en dan $F = 2,0 \cdot 2,0 = 4,0 \text{ N}$.

De massa werkt tegen, want ze staat in de noemer van $a = \frac{F}{m}$: een **grotere massa heeft bij dezelfde kracht een kleinere versnelling**. Krijgen een **wagen van 1000 kg** en een **vrachtwagen van 10 000 kg dezelfde kracht**, dan **versnelt de wagen tien keer zo hard als de vrachtwagen**. Daarom verklaart de **tweede wet** ook waarom een **volle winkelkar trager op gang komt: een grotere massa geeft minder versnelling**.

De zin van de versnelling volgt uit de kracht. Bij een **afremmende auto** wijst ze **tegen de bewegingszin in**. Rolt een **bal een helling af**, dan zorgt **de component van de zwaartekracht langs het vlak** voor de versnelling.

Een **steen valt in een luchtledige buis even snel als een veertje** omdat **er geen luchtweerstand is, dus werkt enkel de zwaartekracht**. In de tweede wet valt de massa dan aan beide kanten weg: uit $m g = m a$ volgt $a = g$, ongeacht hoe zwaar het voorwerp is.

3 De derde wet: actie en reactie

De **derde wet van Newton** zegt dat **elke kracht samengaat met een even grote tegengestelde kracht**. Met één woord: de **actie-reactiewet**. Duw je **met 200 N tegen een muur**, dan duwt de muur **met 200 N** terug.

Actie en reactie heffen elkaar niet op omdat **ze op twee verschillende lichamen werken**: ze werken dus **niet op hetzelfde lichaam** in. Daarom kan je met zo'n paar nooit rechtstreeks rekenen aan één lichaam.

Twee krachten vormen een **actie-reactiepaar** als ze op elkaars lichaam werken: **de aarde trekt aan de maan en de maan aan de aarde**, en **jij duwt tegen de muur en de muur duwt tegen jou**. De reactie op **de zwaartekracht die de aarde op jou uitoefent**, is **de kracht waarmee jij aan de aarde trekt**. En **als jij op de grond springt, duw jij de aarde ook een beetje weg** — alleen merk je dat niet, want haar massa is onvoorstelbaar veel groter.

Voorbeelden van de derde wet: **een zwemmer die water naar achter duwt en een ballon die leegloopt en wegvliegt**. Een **raket komt in de ruimte vooruit** doordat **ze gassen naar achter duwt en die haar naar voren duwen**. En een **geweer slaat terug bij het afvuren** omdat **de kogel even hard terugduwt als het geweer hem vooruit duwt**.

Een **paard trekt aan een kar met dezelfde kracht als waarmee de kar aan het paard trekt**, en toch komt het geheel vooruit: **het paard duwt ook met zijn hoeven tegen de grond**, en die kracht van buiten het stel zet alles in beweging. Bij een **botsing tussen een vrachtwagen en een auto zijn de twee krachten even groot**; de schade is anders doordat de massa's verschillen.

4 Zwaarder en lichter voelen

Versnelt een **lift naar boven**, dan **voel je je zwaarder dan anders**, want de vloer moet je naast je gewicht ook nog versnellen. Bij een versnelling naar beneden voel je je lichter.

Een **astronaut in een baan rond de aarde voelt nog wél zwaartekracht**: die houdt hem net in zijn baan. Hij zweeft omdat hij samen met zijn station in een vrije val zit.

Voetgangers **buigen hun knieën bij het landen van een sprong** omdat **het afremmen dan langer duurt en de kracht kleiner is**. Dat is de tweede wet in omgekeerde richting: dezelfde snelheidsverandering over een langere tijd vraagt een kleinere kracht.

Onthoud dit

- Eerste wet: zonder resulterende kracht verandert de bewegingstoestand niet.
- Massa is de maat van de traagheid.
- Tweede wet: $F_{\text{res}} = m a$, dus $a = \frac{F_{\text{res}}}{m}$.
- Dezelfde kracht geeft een tien keer zwaarder lichaam tien keer minder versnelling.
- Derde wet: elke kracht heeft een even grote tegengestelde kracht.
- Actie en reactie heffen elkaar niet op: ze werken op twee lichamen.
- Langer afremmen betekent een kleinere kracht.